L. Collégial : FATIMA ALFIHRIA	**Contrôle – SVT – 3apic – Semestre2 – 2023/2024**	Durée : 1 heure
Professeur : Y. BOUTALEB	Nom et prénom : …….	Coefficient : 1

1ère partie : restitution des connaissances (8 points)

I. **Répondez** en écrivant « **vrai** » ou « **faux** » devant chacune des suggestions suivantes : (1.5 pts)

a) La grenouille spinale est une grenouille dont la moelle épinière a été détruite, mais l'encéphale est laissé intact…….

b) La moelle épinière est constituée d'une substance blanche centrale et d'une substance grise périphérique……..

c) L'influx nerveux moteur est créé au niveau de l'aire motrice et transféré par les fibres sensorielles à l'organe effecteur…

II. Parmi les termes scientifiques proposés, écrire celui qui correspond à chacune des définitions. (1.5 pts)

Sensibilité consciente — plaque motrice – neurone – nerf – motricité volontaire

a- Une activité nerveuse permettant de recevoir des informations précises sur le milieu de vie……

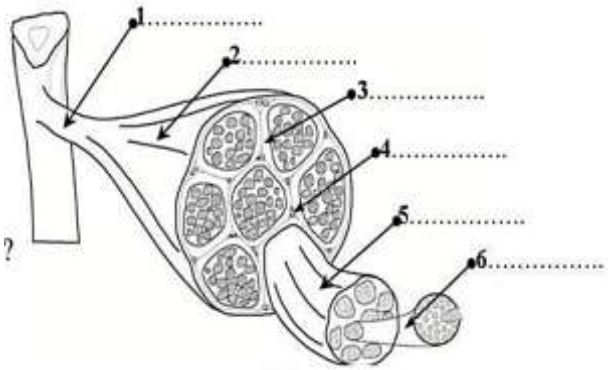
b- Une zone de transmission du message entre un neurone et une fibre musculaire……..

c- Est une cellule de système nerveux spécialisée dans la communication et le traitement d'information……

III. **Remplissez** le tableau par : (2 pts)

Deux dangers menaçant le système nerveux	Deux dangers menaçant le système musculaire
- …….. - ……..	- …… - …….

IV. **Légender** le schéma. (3 pts)



Titre : schéma d'une coupe transversale d'un muscle squelettique

2ème partie : raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (12 points)

Exercice : (12pts)

Lors de la coupe du monde 2022 au Qatar, les Lions de l'Atlas ont remporté le match contre l'équipe d'Espagne après la séance de tir au but (الركلات الترجيحية) . Au cours de cette séance, Yassine Bono a pu arrêter deux pénaltys espagnols. Le gardien marocain a regardé le ballon et s'est jeté (ارتمى) vers sa direction en tendant sa main droite pour l'arrêter.

Pour comprendre les mécanismes nerveux impliqués dans l'action de Yassine Bono, on propose les données suivantes :

Document 1 : L'action de Yassine Bono

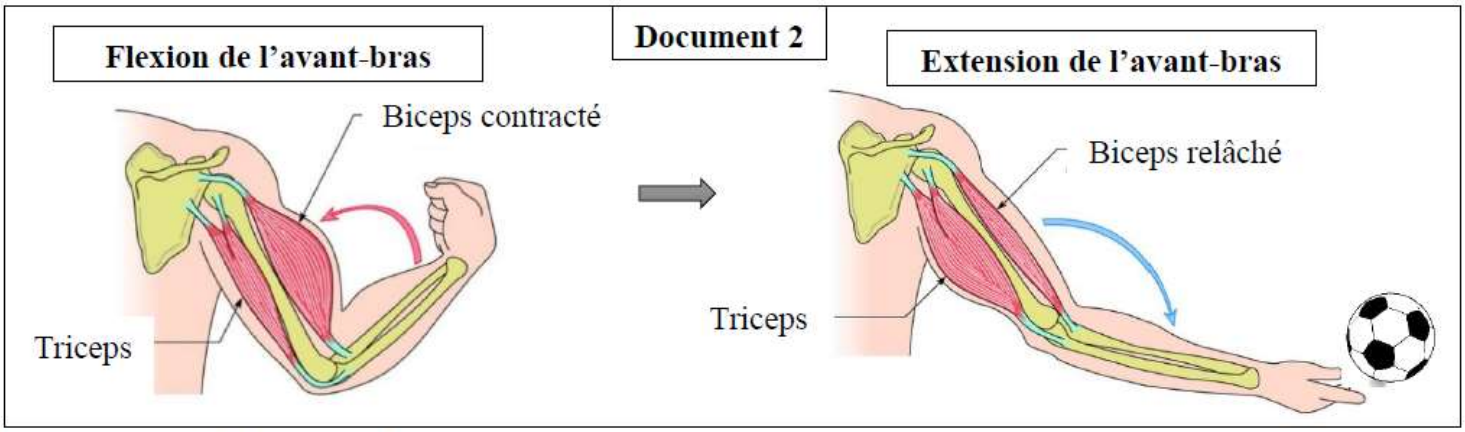
- **Donnée 1 :** Le **document 1** présente une image de l'action de Yassine Bono face au tir du troisième pénalty.

1- **Déterminer** (حدد) à partir du **document 1** la nature des activités nerveuses qui ont intervenu dans l'action de Yassine Bono en complétant le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Action réalisée	Nature de l'activité nerveuse
Regarder le ballon	……
Arrêter le ballon	……

- **Donnée 2** : Pour arrêter le ballon, le gardien Bono a fait un mouvement d'extension de l'avant-bras. Le **document 2** représente un schéma de l'état des muscles (biceps et triceps) du bras droit lors du passage de la flexion à l'extension.



2- En exploitant le document 2 :

a- Comparer l'état du muscle **triceps,** au cours de ces mouvements

……

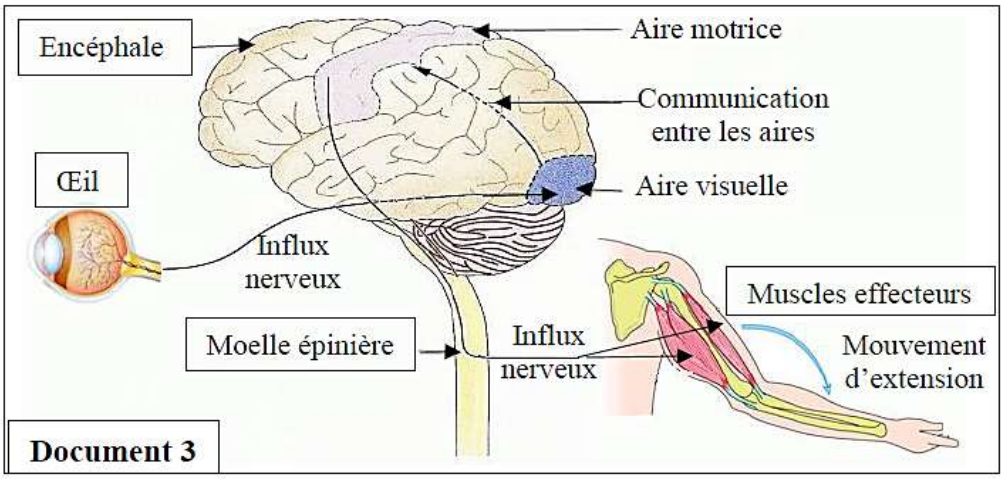
……

b- Expliquer comment les deux muscles biceps et triceps permettent-ils l'extension de l'avant-bras

……

……

- **Donnée 3** : la réalisation du mouvement d'extension nécessaire à l'arrêt du ballon par le gardien BONO, implique la transmission de l'influx nerveux de l'œil vers les muscles effecteurs responsables de ce mouvement.
  Le document 3 présente les différents organes impliqués dans ce mouvement volontaire.

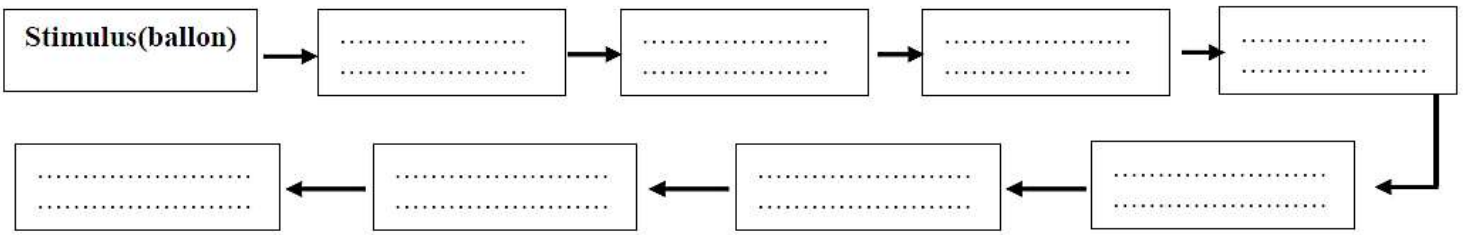


3- Préciser, à partir du **document 3,** le sens (منحى) des influx nerveux sensitif et moteur.

- Influx nerveux sensitif : ……
- Influx nerveux moteur : ……

4- En vous basant sur ce qui précède et sur vos connaissances, **réaliser (أنجز)** un schéma fonctionnel permettant d'expliquer l'action du gardien Yassine Bono, en attribuant à chaque rectangle l'élément correspondant de la liste suivante :

« Aire motrice - Nerf rachidien – Moelle épinière – Muscles effecteurs - Organe de sens (œil) – Nerf optique - Arrêt du ballon - Aire visuelle»



5- justifie l'affirmation suivante : l'activité musculaire exige l'intervention des fonctions de nutrition et des fonctions de relation.

……

……

……

Bon courage